

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Gọi Δt và ΔT lần lượt là độ lớn một độ chia trên thang nhiệt độ Celsius và thang nhiệt độ Kelvin thì

- A. $\Delta t = \Delta T - 273$. B. $\Delta t = \frac{1}{100} \Delta T$. C. $\Delta t = \frac{1}{273} \Delta T$. D. $\Delta t = \Delta T$.

Câu 2. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của định luật I nhiệt động lực học?

- A. $A + Q = 0$. B. $\Delta U = A$. C. $\Delta U = A + Q$. D. $\Delta U = Q$.

Câu 3. Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để tăng nhiệt độ của m (kg) vật liệu (có nhiệt dung riêng c) từ nhiệt độ t_1 lên tới nhiệt độ t_2 là

- A. $Q = mc(t_2 - t_1)$. B. $Q = \lambda m$. C. $Q = Lm$. D. $Q = mc(t_2 + t_1)$.

Câu 4. Nhiệt hóa hơi riêng là thông tin cần thiết trong việc thiết kế, chế tạo

- A. quạt điện. B. nồi chiên không dầu.
C. máy điều hòa nhiệt độ. D. nhiệt kế thủy ngân.

Câu 5.

Khi tiến hành thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước, bạn Việt sử dụng các dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ và thực hiện các thao tác sau:



- (1) Đun sôi nước trong bình nhiệt lượng kế. Sau mỗi khoảng thời gian 2 phút, đọc số đo công suất trên oát kế, khối lượng nước trong bình trên cân. Ghi kết quả vào bảng.
- (2) Bật nguồn điện.
- (3) Nối oát kế với điện trở và nguồn điện.
- (4) Tháo nắp bình ra khỏi nhiệt lượng kế.
- (5) Đặt dây điện trở vào nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây chìm trong nước.
- (6) Đặt nhiệt lượng kế lên cân. Đổ nước nóng vào nhiệt lượng kế. Xác định khối lượng nước trong bình.
- (7) Tắt nguồn điện.

Trình tự thao tác thí nghiệm đúng là

- A. (7), (6), (5), (4), (3), (2), (1). B. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (1).
C. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). D. (6), (4), (3), (5), (2), (1), (7).

Câu 6. Chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống: "...của một chất là nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy".

- A. Nhiệt hoá hơi riêng. B. Nhiệt hoá hơi.
C. Nhiệt nóng chảy riêng. D. Nhiệt dung riêng.

Câu 7. Điều nào sau đây đúng khi nói về cấu trúc của thể rắn?

- A. Các phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng và vị trí cân bằng này chuyển động.
- B. Sự sắp xếp của các phân tử không có trật tự.
- C. Các phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định.
- D. Khoảng cách giữa các phân tử rất xa nhau (cỡ hàng chục lần kích thước phân tử).

Câu 8. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là **không đúng**?

- A. Đơn vị nhiệt lượng cũng là đơn vị nội năng.
- B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
- C. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
- D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Câu 9.

Nhiệt kế ở hình bên đang chỉ số đo bằng bao nhiêu theo thang nhiệt độ Kelvin?

- A. 60 K.
- B. 280 K.
- C. 15 K.
- D. 288 K.

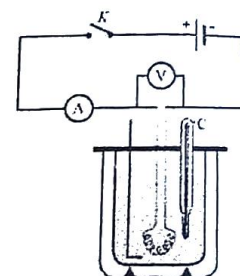


Câu 10. Chuyển động nào dưới đây **không cần** đến sự biến đổi nhiệt lượng thành công?

- A. Sự bật lên của nắp ấm khi nước sôi.
- B. Chiếc thuyền trôi theo dòng sông.
- C. Chuyển động quay của đèn kéo quân.
- D. Sự bay lên của khí cầu nhờ đốt nóng khí.

Câu 11.

Một học sinh thực hiện thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước với sơ đồ bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Trong đó, bình nhiệt lượng kế chứa 150 g nước có nhiệt độ ban đầu là 62°C . Số chỉ vôn kế và ampe kế lần lượt là 1,6 V và 2,5 A. Sau khoảng thời gian 8 phút 50 giây thì thấy nhiệt độ của nước tăng lên $65,5^{\circ}\text{C}$. Bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế và thìa khuấy thu vào. Nhiệt dung riêng của nước trong thí nghiệm này xấp xỉ bằng



- A. $4083 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.
- B. $4038 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.
- C. $4032 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.
- D. $4023 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

Câu 12. Cho hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau. Nhiệt được tự truyền từ

- A. vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
- B. vật ở trên cao sang vật ở dưới thấp.
- C. vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
- D. vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

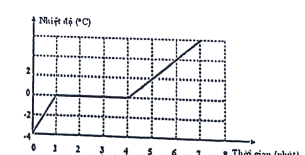
Câu 13. Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần thiết cung cấp để

- A. 1 kg chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).
- B. 1 m^3 chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).
- C. 1 mol chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).
- D. 1 phân tử chất đó tăng thêm 1 K (hoặc 1°C).

Câu 14.

Sự biến thiên nhiệt độ theo thời gian của khối nước đá khi được cung cấp nhiệt lượng được biểu diễn theo đồ thị hình bên. Thời gian nóng chảy của nước đá xảy ra trong

- A. 1 phút.
- B. 3 phút.
- C. 7 phút.
- D. 4 phút.



Câu 15. Bạn Khoa muốn đun sôi 1,5 lít nước bằng bếp từ. Do sơ suất nên bạn quên không tắt bếp khi nước sôi. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \times 10^6 \text{ J/kg}$ và khối lượng riêng của nước là 10^3 kg/m^3 . Nhiệt lượng đã làm hóa hơi 1 lít nước trong ấm do sơ suất đó là

- A. $1,53 \times 10^6 \text{ J}$. B. $1,5 \times 10^6 \text{ J}$. C. $2,3 \times 10^6 \text{ J}$. D. $3,45 \times 10^6 \text{ J}$.

Câu 16. Hiện tượng nào sau đây **không** liên quan đến sự nóng chảy?

- A. Thép được nấu trong lò luyện kim.
B. Viên nước đá đang tan dần trong cốc nước chanh.
C. Ngọn đèn dầu đang cháy.
D. Mỡ lợn tan ra khi bị đun nóng.

Câu 17. Khi nói về sự đông đặc của các chất, kết luận nào dưới đây **không đúng**?

- A. Nhiệt độ nóng chảy của một chất luôn cao hơn nhiệt độ đông đặc của chất ấy.
B. Trong suốt thời gian đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi.
C. Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định.
D. Nhiệt độ đông đặc của các chất khác nhau thì khác nhau.

Câu 18. Trong suốt thời gian nước sôi, nhiệt độ của nước

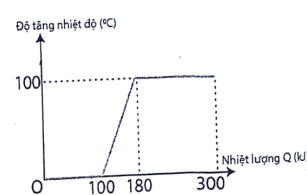
- A. giảm dần. B. ban đầu tăng rồi sau đó giảm.
C. không thay đổi. D. tăng dần.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1.

Sự biến thiên nhiệt độ của khối nước đá đựng trong ấm điện theo nhiệt lượng cung cấp được cho trên đồ thị hình bên.



- a) Khi nhiệt lượng cung cấp cho khối nước đá đạt 180 kJ thì nước bắt đầu sôi.
b) Ban đầu cần cung cấp nhiệt lượng 100 J để nước đá nóng chảy hoàn toàn.
c) Trong quá trình cung cấp nhiệt lượng cho khối đá từ 0 đến 100 kJ, nhiệt độ nước vẫn là 0°C không thay đổi.
d) Để đun nước từ 0°C lên đến 100°C cần cung cấp nhiệt lượng 300 kJ.

Câu 2. Trong các phát biểu sau đây về chất ở thể rắn:

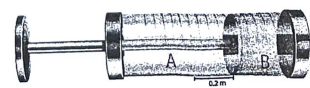
- a) Ở thể rắn, các phân tử rất gần nhau (khoảng cách giữa các phân tử cỡ kích thước phân tử).
b) Lực tương tác giữa các phân tử thể rắn rất mạnh giữ cho chúng không di chuyển tự do mà chỉ có thể dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định.
c) Vật rắn có thể tích và hình dạng riêng không xác định.
d) Các phân tử ở thể rắn sắp xếp hoàn toàn không có trật tự.

Câu 3. Một người nặng 54 kg ăn một chiếc bánh có năng lượng 54 kcal cho bữa sáng. Giả sử $1 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) Năng lượng của chiếc bánh tương đương với 226,8 kJ.
b) Nếu cơ thể con người có hiệu suất chuyển đổi thế năng hoá học thành cơ năng là 25% thì để tiêu hao hết lượng năng lượng của chiếc bánh đó người này phải leo 700 bậc thang (biết độ cao mỗi bậc thang là 15 cm).
c) Theo nghiên cứu, trung bình một người trưởng thành nặng khoảng 50 – 60 kg, khi chạy bộ sẽ đốt cháy 12 kcal/phút nếu duy trì tốc độ 5 km/h. Nếu đốt cháy hết năng lượng của chiếc bánh cung cấp bằng việc chạy bộ thì người này phải chạy với tốc độ đó trong 4,5 phút.
d) Để tiêu hao hết lượng năng lượng của chiếc bánh đó (với hiệu suất 100%) người này phải leo 2768 bậc thang trên một cầu thang rất cao, biết độ cao mỗi bậc thang là 15 cm.

Câu 4.

Một xi lanh nằm ngang được chia thành hai phần bởi pit-tông cách nhiệt như hình vẽ. Người ta truyền nhiệt lượng 50 J cho khí bên ngăn A thì pit-tông chuyển động đều một đoạn 20 cm về phía ngăn B. Biết lực ma sát giữa xi lanh và pit-tông là 16 N.



- Tổng độ biến thiên nội năng của khí ở cả ngăn A và ngăn B là 50 J.
- Khí ở ngăn A nhận được một công là 3,2 J.
- Khí ở ngăn B nhận một công bằng độ biến thiên nội năng của nó.
- Độ biến thiên nội năng của khí ở ngăn A lớn hơn 50 J.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)

Câu 1. Một viên đạn đại bác có khối lượng 5 kg khi rơi tới đích có vận tốc 17 m/s. Nếu toàn bộ động năng của nó biến thành nội năng thì nhiệt lượng tỏa ra lúc va chạm bằng bao nhiêu Jun (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

Câu 2. Dùng bếp điện có công suất 800 W để đun một ấm nhôm khối lượng 600 g chứa 1,5 lít nước ở nhiệt độ 20°C . Cho nhiệt dung riêng của nhôm là $880 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, của nước là $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 100°C là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$; khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. Biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước. Hỏi sau 34 phút, có bao nhiêu phần trăm khối lượng nước trong ấm đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100°C (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

KQ:

Câu 3. Khi trời lạnh, cơ thể chúng ta dễ mất nhiệt lượng vào môi trường. Sự mất nhiệt lượng này sẽ dẫn đến các hệ quả như cơ thể bị run rẩy, kiệt sức. Trong trận bóng đá ngoài trời vào ngày lạnh, cầu thủ A bắt đầu cảm thấy kiệt sức sau khi tiêu hao năng lượng khoảng $8 \times 10^5 \text{ J}$. Biết cầu thủ đó đã truyền cho môi trường nhiệt lượng $6,5 \times 10^5 \text{ J}$, công mà cầu thủ này đã thực hiện có độ lớn là $X \times 10^5 \text{ J}$. Giá trị của X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

Câu 4. Trà là nước uống phổ biến ở nước ta. Khi pha trà, bạn Huy thường đổ nước hai lần. Lần đầu, Huy đổ một lượng nước sôi ở 100°C vào ấm đã có trà ở nhiệt độ 25°C thì nhiệt độ của ấm khi cân bằng là 70°C . Sau đó, Huy đổ hết nước trong ấm đi và rót ngay một lượng nước sôi vào ấm. Cho biết lượng nước sôi lần sau gấp đôi so với lần đầu và nước không bị tràn ra khỏi ấm. Bỏ qua sự mất mát nhiệt ra môi trường và lượng nước ngấm vào trà sau lần đầu đổ nước. Nhiệt độ của nước trà khi cân bằng nhiệt ở lần sau là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

KQ:

Câu 5. Theo bản tin thời tiết phát lúc 19 h 50 ngày 19/10/2024 thì nhiệt độ trung bình ngày và đêm trong ngày 20/10/2024 tại thành phố Huế là $31^{\circ}\text{C} - 24^{\circ}\text{C}$. Sự chênh lệch nhiệt độ này trong thang Kelvin là bao nhiêu độ K?

KQ:

Câu 6. Người ta thả miếng đồng có khối lượng 2 kg được nung nóng đến 80°C vào 2 lít nước. Nhiệt độ của hệ khi có sự cân bằng nhiệt là 30°C . Biết nhiệt dung riêng của đồng là $380 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, của nước là $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. Tính nhiệt độ ban đầu của nước theo đơn vị $^{\circ}\text{C}$ (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

KQ:

HẾT